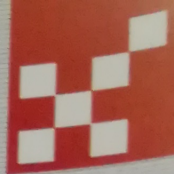


普通高等教育“十一五”国家级规划教材配套用书



电工仪表与 电路实验技术

● 马鑫金 编著

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



第9章 综合型实验课题

综合型电路实验课题是完成电路课程理论学习后,为提高综合能力和培养研究能力而设,注重电路原理的分析及应用。综合型电路实验课题下设若干专题,供选用。

在已具备初步动手能力的基础上,完成综合型电路实验课题,以加强思维能力、分析能力和综合能力的培养,进而为“有所发明、有所创新、有所创造”打下良好基础。

综合型电路实验课题不完全是电路课程中已学习过内容的重复,要求同学们根据课题要求,查找资料、确定方案,最后完成。

希望在综合型电路实验课题中学习检索方法、运用现代信息手段、运用 EDA 技术,在前人成果的基础上进一步对课题深化研究。

综合型电路实验课题可部分借助 MATLAB 软件或第 6 章介绍的 Multisim7 进行仿真。

课题 1 交流电路的应用设计

专题 1 RC 选频网络及应用

1. 设计要求

- 1) 设计一个 RC 选频网络,分析研究其网络函数 $K_V = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$ 。
- 2) 实验测量该 RC 选频网络的幅频传输曲线, f_0 限制在 3kHz 左右。
- 3) 举一应用的实例电路,详细分析其中 RC 选频网络的各项参数及作用。

2. 设计参考

常见的文氏电桥 RC 选频网络和幅频传输曲线如图 9-1a 和图 9-1b 所示。

专题 2 裂相(分相)电路

1. 设计要求

- 1) 将单相交流电源 (220V/50Hz) 分裂成相位差为 90° 的两相电源。

①两相输出空载时电压有效值相等,为 $150 \times (1 \pm 4\%) \text{ V}$; 相位差为 $90^\circ \times (1 \pm 2\%)$ 。

②测量并作电压—负载 (两负载相等,且为电阻性) 特性曲线,到输出电压 $150(1 - 10\%) \text{ V}$; 相位差为 $90^\circ \times (1 - 5\%)$ 为止。

③测量证明设计的电路在空载时功耗最小。

- 2) 将单相交流电源 (220V/50Hz) 分裂成相位差为 120° 对称的三相电源。

①两相输出空载时电压有效值相等,为 $110 \times (1 \pm 4\%) \text{ V}$; 相位差为 $120^\circ \times (1 \pm 2\%)$ 。

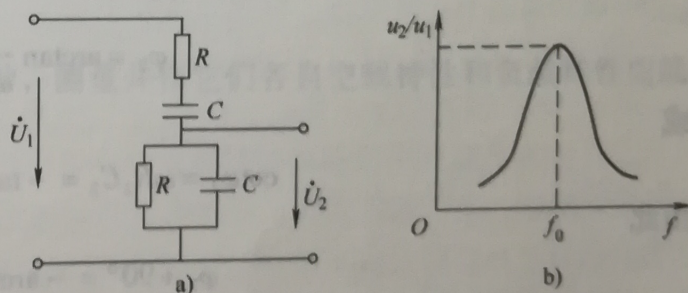


图 9-1 文氏电桥 RC 选频网络和幅频传输曲线

a) 文氏电桥 RC 选频网络 b) 幅频传输曲线

②测量并作电压—负载（三负载相等，且为电阻性）特性曲线，到输出电压 $110 \times (1 - 10\%) \text{ V}$ ；相位差为 $120^\circ \times (1 - 5\%)$ 为止。

③测量证明设计的电路在空载时功耗最小。

3) 若负载分别为感性或容性时，讨论电压—负载特性。

4) 论述分相电路的用途，并举一例详细说明。

2. 设计参考

(1) 将单相电源分裂成两相 将电源 U_s 分裂成 U_1 和 U_2 两个输出电压，图 9-2 所示为 RC 桥式分相电路原理的一种，它可将输入电压路 U_s 分裂成 U_1 和 U_2 两个输出电压，且使 U_1 和 U_2 相位差成 90° 。

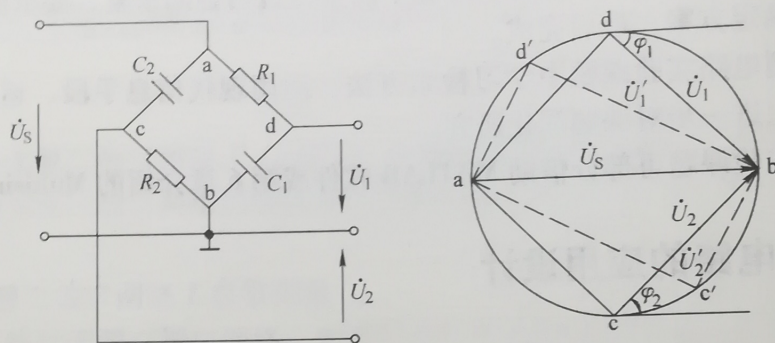


图 9-2 RC 桥式分相电路原理

图 9-2 所示电路中输出电压 U_1 和 U_2 分别与输入电压 U_s 为

$$\frac{U_1}{U_s} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega R_1 C_1)^2}} \quad \frac{U_2}{U_s} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega R_2 C_2}\right)^2}}$$

对输入电压 U_s 而言，输出电压 U_1 和 U_2 的相位为

$$\varphi_1 = -\arctan \omega R_1 C_1$$

$$\varphi_2 = \arctan \frac{1}{\omega R_2 C_2}$$

或

$$\cot \varphi_2 = \omega R_2 C_2 = -\tan (\varphi_2 + 90^\circ)$$

由此

$$\varphi_2 + 90^\circ = -\arctan \omega R_2 C_2$$

若

$$R_1 C_1 = R_2 C_2 = RC$$

则必有

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 90^\circ$$

一般而言， φ_1 和 φ_2 与角频率 ω 无关，但为使 U_1 和 U_2 数值相等，可令

$$\omega R_1 C_1 = \omega R_2 C_2 = 1$$

(2) 将单相电源分裂成三相 同样，将单相电源 U_s 分裂成三相 U_{OA} 、 U_{OB} 、 U_{OC} 互成

120°的对称电压，其原理如图 9-3 所示。

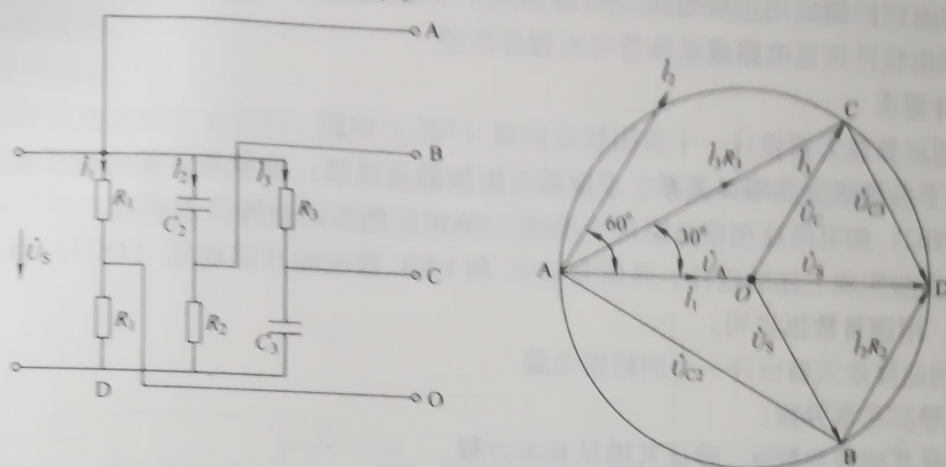


图 9-3 将单相电源分裂成三相原理

设计电路关键是元件参数。从相量图中可见，B 和 C 两点的轨迹是在圆周上变化。只要使电流 I_2 与 I_1 相位差成 60° ；使电流 I_3 与 I_1 相位差成 30° ，则可使电压 U_A 、 U_B 、 U_C 成对称三相电压。可利用公式

$$\frac{X_{C2}}{R_2} = \tan 60^\circ \quad \frac{X_{C3}}{R_3} = \tan 30^\circ$$

课题 2 运算放大器(多端元件)的应用设计

专题 1 运算放大器基本电路

1. 设计要求

1) 设计运算放大器常用基本电路(比例器、积分器、微分器、 I/U 转换器、加法器等)中的 4 种，用“节点法”分析其输出/输入的关系。

2) 用实验求证上述关系式。

3) 设计 4 种基本受控源电路中的两种，测量并作它们各自空载特性和负载特性曲线。

要求：

VCCS 的转移电导 $g = 10^{-4} \sim 10^{-2} \text{S}$ 。

VCVS 的转移电压比 $\mu = 1 \sim 20$ 。

CCCS 的转移电流比 $\beta = 1 \sim 20$ 。

CCVS 的转移电阻 $r = 10^2 \sim 10^4 \Omega$ 。

2. 设计参数

运算放大器电源在 $\pm 15\text{V}$ 时，为保证运算放大器工作在线性区，凡是电流源，输出电流为 $10 \sim 20\text{mA}$ ；凡是电压源，输出电压为 $10 \sim 12\text{V}$ 为好。

专题 2 运算放大器电路应用(一)——负阻抗变换器和回转器的设计

负阻抗变换器(NIC)是一种二端口器件，是电路理论中的一个重要的基本概念，在工

程实践中也有广泛的应用。负阻抗一般都由一个有源二端网络来形成一个等值的线性负阻抗。该网络由线性集成电路或晶体管等元器件组成。

1. 设计要求

(1) 用运算放大器设计一个负阻抗变换器 (NIC) 电路

1) 用 T 参数研究其端口关系, 求取端口阻抗的关系式; 推导并讨论电流反相型负阻抗变换器 (INIC) 和电压反相型负阻抗变换器 (VNIC) 的不同矩阵关系式。

2) 用实验实现上述的设计, 并研究 INIC 和 VNIC 接法的开路稳定 (OCS) 及短路稳定 (SCS) 性, 用测量数据说明。

(2) 用运算放大器设计一个回转器电路

1) 推导其基本方程。

2) 测量其回转参数 g , 验证其满足基本方程。

3) 将负载电容“回转”成一个电感量为 $0.1 \sim 1\text{H}$ 的模拟纯电感, 用实验的方法验证该模拟量的电感特性及电感量准确性, 并与理论值进行比较。

2. 设计参考

(1) 负阻抗模型 负阻抗按二端口网络输入电压、电流与输出电压和电流的关系, 可分为电流反相型 (INIC) 和电压反相型 (VNIC) 负阻抗变换器两种, 如图 9-4a、b 所示。

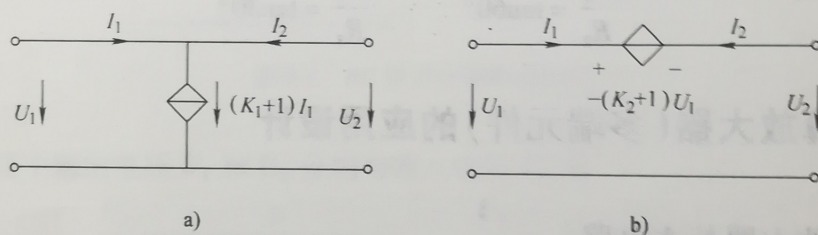


图 9-4 电流反相型和电压反相型负阻抗变换器

a) 电流反相型负阻抗变换器 b) 电压反相型负阻抗变换器

在理想情况下, 其电压、电流关系如下:

对于 INIC 型: $U_2 = U_1$, $I_2 = K_1 I_1$ (K_1 为电流增益)。

对于 VNIC 型: $U_2 = -K_2 U_1$, $I_2 = -I_1$ (K_2 为电压增益)。

(2) 关于负阻抗变换器的开路稳定 (OCS) 和短路稳 (SCS) 性 用运算放大器设计的负阻抗变换器, 为了稳定工作, 必须保证负反馈强于正反馈。因此有一个端口只容许接高阻负载, 称为开路稳定 (OCS); 而另一个端口只容许接低阻负载, 称为短路稳定 (SCS)。

而 INIC 与 VNIC 的 OCS 和 SCS 接法是不一样的。

专题 3 运算放大器电路应用(二)——旋转器设计

1. 设计要求

用运算放大器设计一个旋转器电路, 要求如下:

1) 设计一个旋转角 $\theta = -15^\circ \sim -85^\circ$ (顺时针), 定标系数 $R = 1\text{k}\Omega$ 的旋转器电路。

2) 用实验实现上述的设计。分别用电阻和非线性元件 (二极管) 作负载, 测量并计算

旋转前后的伏安特性“角度”，察看是否“旋转”了设计的角度，并作“旋转”前、后的伏安特性曲线图。

3. 设计参考

旋转器电路原理简述如下：

旋转器符号如图 9-5 所示，可以将线性或非线性元件在 $u-i$ 平面旋转一个角度，产生新的电路元件。旋转器“旋转”前后如图 9-6 所示。

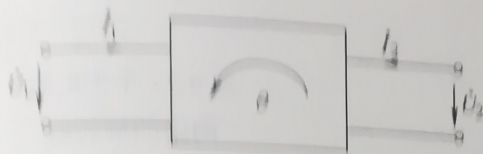


图 9-5 旋转器符号

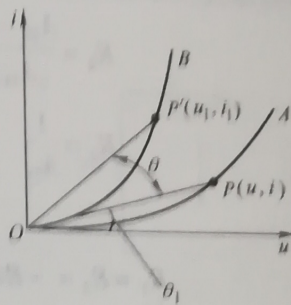


图 9-6 旋转器“旋转”前后

若将一个具有图 9-6 中 A 的 $u-i$ 特性的非线性电阻元件接在图 9-5 的 $\dot{U}_2$ 端口，则在图 9-5 的 $\dot{U}_1$ 端口得到图 9-6 中 B 的 $u-i$ 特性曲线。从图 9-6 可见，曲线 B 是曲线 A 反时针旋转了 θ 角。

设曲线 A 上任一点 P 的坐标 (u, i) ，离原点距离为 r ，则有

$$\left. \begin{aligned} u &= r \cos \theta_1 \\ i &= r \sin \theta_1 \end{aligned} \right\} \quad (9-1)$$

点 P 反时针旋转了 θ 角后到 P' 点，坐标 (u_1, i_1) 为

$$u_1 = r \cos(\theta_1 + \theta) = r \cos \theta_1 \cos \theta - r \sin \theta_1 \sin \theta \quad (9-2)$$

$$i_1 = r \sin(\theta_1 + \theta) = r \cos \theta_1 \sin \theta + r \sin \theta_1 \cos \theta \quad (9-3)$$

将式 (9-1) 代入式 (9-2)，得

$$u_1 = u \cos \theta - i \sin \theta \quad (9-4)$$

将式 (9-1) 代入式 (9-3)，得

$$i_1 = u \sin \theta + i \cos \theta \quad (9-5)$$

式 (9-4) 中， $\cos \theta$ 无量纲； $\sin \theta$ 是电阻的量纲，因而要乘一个定标系数 R 。定标系数 R 的大小取决于 $u-i$ 曲线中电压和电流的单位， $R = u/i$ 。

式 (9-4) 成为

$$u_1 = u \cos \theta - i R \sin \theta$$

同样，式 (9-5) 中 $\cos \theta$ 无量纲， $\sin \theta$ 是电导的量纲，要除一个定标系数 R 。因而式 (9-5) 成为

$$i_1 = \frac{u}{R} \sin \theta + i \cos \theta \quad (9-7)$$

在图 9-5 中, 定义 $i = -i_2$, $u = u_2$, 因此有 T 参数方程

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -R\sin\theta \\ \frac{1}{R}\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} \quad (9-8)$$

用 T 形电阻网络的旋转器 (见图 9-7) 来实现, 对应 T 参数的 3 个电阻是

$$\left. \begin{aligned} R_1 &= \frac{A_{11} - 1}{A_{21}} \\ R_2 &= \frac{A_{22} - 1}{A_{11}} \\ R_3 &= \frac{1}{A_{21}} \end{aligned} \right\}$$

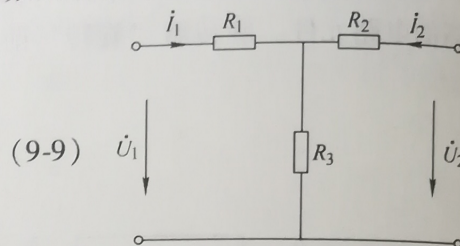


图 9-7 T形电阻网络的旋转器

因此有

$$\left. \begin{aligned} R_1 &= R_2 = -R \tan \frac{\theta}{2} \\ R_3 &= R \frac{1}{\sin\theta} \end{aligned} \right\} \quad (9-10)$$

式 (9-10) 中, R 为定标系数。

由于定义了旋转反时针为 $+\theta$ 角, 对于旋转顺时针即为 $-\theta$ 角, 故在顺时针旋转时, 式 (9-10) 中 R_3 为负, 即 R_3 是负电阻, 图 9-7 就可实现旋转器的功能。

课题 3 非线性电阻电路及应用的研究

专题 1 非线性电阻电路

1. 设计要求

非线性电阻电路设计要求如下:

1) 用二极管、稳压管、稳流管等元器件设计如图 9-8、图 9-9 所示伏安特性的非线性电阻电路。

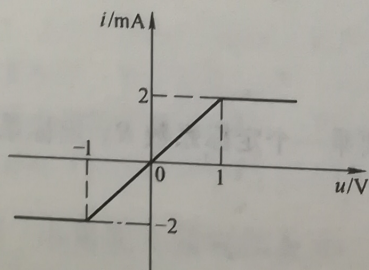


图 9-8 伏安特性 (一)

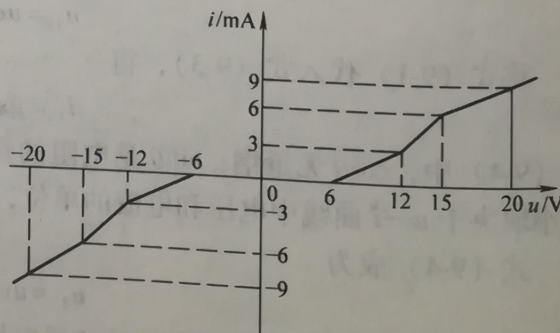


图 9-9 伏安特性 (二)

2) 测量所设计电路的伏安特性并作曲线, 与图 9-8、图 9-9 比对。

2. 设计参考

149

(1) 非线性电阻电路的伏安特性

1) 常用元件。对于一个一端口网络，不管内部组成，其端口电压与电流的关系可以用 $u-i$ 平面的一条曲线表示。则是将其看成一个二端电阻元件。 $u-i$ 平面的曲线称为伏安特性。

常见的二端电阻元件有二极管、稳压管、恒流管、电压源、电流源和线性电阻等，其伏安特性如图 9-10 所示。运用这些元件串、并联或混联就可得到各种单向的单调伏安特性曲线。

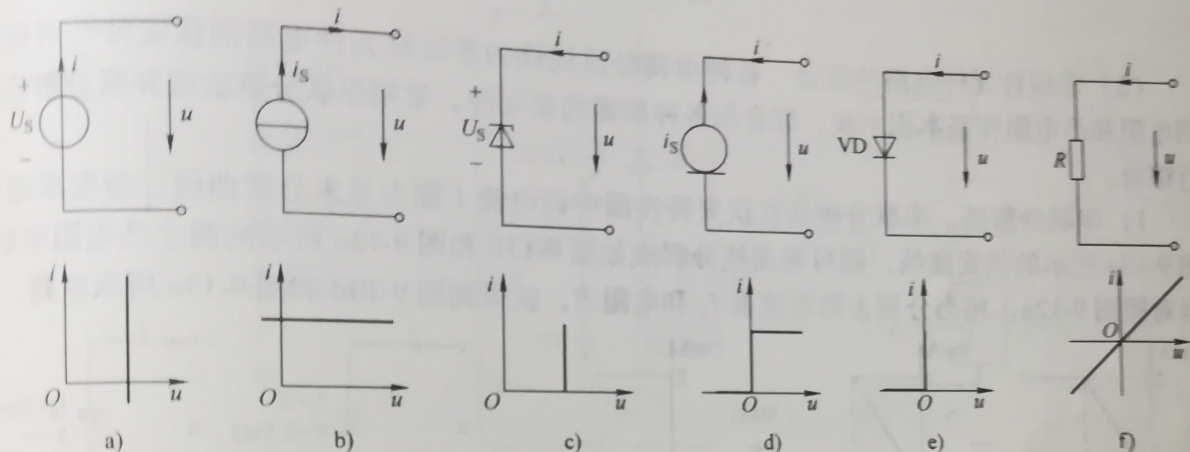


图 9-10 常见的二端电阻元件及伏安特性

a) 电压源 $U=U_s$ b) 电流源 $i=i_s$ c) 稳压管 d) 恒流管 e) 理想二极管 f) 线性电阻 $i=G u$

2) 凹电阻。当两个或两个以上元件串联时，电路的伏安特性图上的电压是各元件电压之和。如图 9-11a 所示，是将图 9-10 中的 a、e、f 三个元件串联组成 (e 在其中暂不起作用)，其伏安特性曲线如图 9-11b 所示。它是由 a、e、f 三个元件的伏安特性在 i 相等情况下的相加而成。具有上述伏安特性的电阻，称为凹电阻，电路图形符号如图 9-11c 所示。

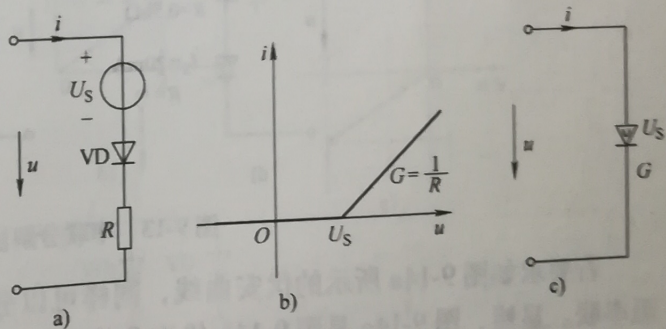


图 9-11 凹电阻

上述电阻的主要参数是 U_s 和 G 。改变 U_s 和 G 的值，就可以得到不同参数的凹电阻，图 9-11a 中的电压也可以用图 9-10c 中的稳压管代替。

3) 凸电阻。与凹电阻相对应，凸电阻则是当两个或以上元件并联时，电流是各元件电流之和。如图 9-12a 所示，是将图 9-10 中的 b、e、f 三个元件并联组成 (e 在其中暂不起作用)，其伏安特性曲线如图 9-12a 所示。它是由 a、e、f 三个元件的伏安特性在 U 相等情况下的相加而成。具有上述伏安特性的电阻，称为凸电阻，电路图形符号如图 9-12c。

上述电阻的主要参数是 I_s 和 $R=1/G$ ，改变 I_s 和 R 的值，就可以得到不同参数的凸电阻，图 9-12a 中的电流源也可以用图 9-10d 的恒流管代替。

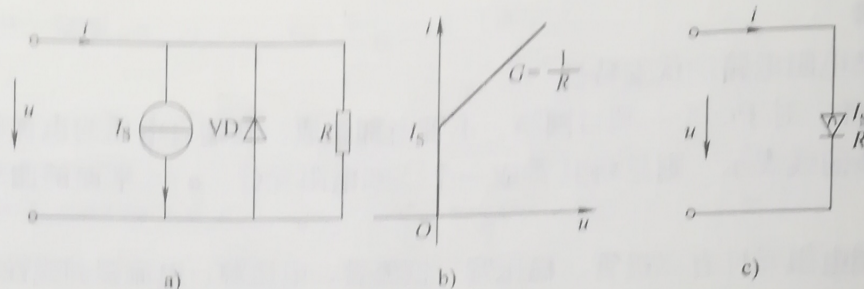


图 9-12 凸电阻

(2) 非线性元件电路的综合 各种单调分段线性的非线性元件电路的伏安特性可以用凹电阻和凸电阻作基本积木块, 综合出各种所需的新元件。常用串联分解法或并联分解法进行综合。

1) 串联分解法。串联分解法在伏安特性图中以电流 I 轴为界来分解曲线。若要求综合图 9-13a 所示的伏安曲线, 则可将曲线分解成如图 9-13b 和图 9-13c 所示的两个凸电阻串联。再对照图 9-12a, 相当分别去除电流源 I_S 和电阻 R , 就得到图 9-13d 和图 9-13e 所示电路。

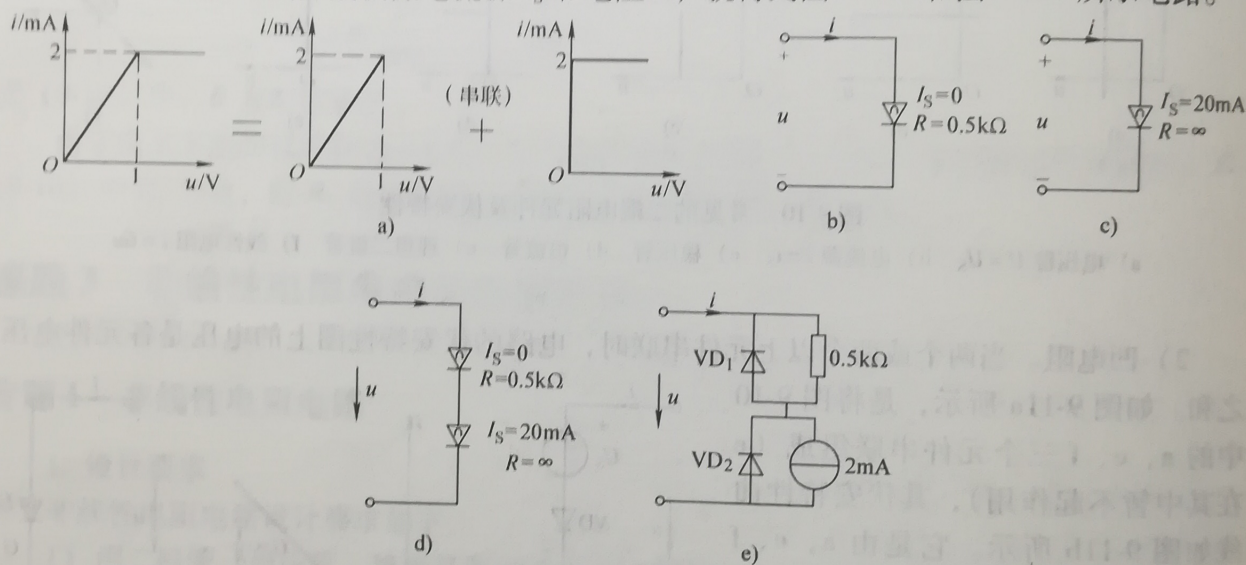


图 9-13 串联分解法之一

若要求如图 9-14a 所示的伏安曲线, 同样可以分解成图 9-14b 和 9-14c 所示的两个凸电阻串联。显然, 图 9-14c 是图 9-14b 伏安曲线旋转 180° 。图 9-14a 用图 9-14e 来实现。图 9-14e 化简为图 9-14f。实现的符号如图 9-14d 所示。

2) 并联分解法。并联分解法在伏安特性图中以电压 U 轴为界来分解曲线。

若要求综合图 9-15a 所示的伏安曲线, 则以 U 轴为界先将曲线分解成如图 9-15b 和图 9-15c 所示的两条伏安特性曲线。

图 9-15b 是图 9-11b 去除电压源的凹电阻, 将其反向, 得图 9-15c。将图 9-15b 和图 9-15c 并联, 得图 9-15a 的伏安曲线。

由图 9-15e 的元件可实现图 9-15b 的伏安曲线, 进一步简化, 得图 9-15g。可见, 图 9-15f 的元件可实现图 9-15c 的伏安曲线 (即图 9-15b 的反向)。故将图 9-15g 和图 9-15f 相并联, 得图 9-15d, 就可实现图 9-15a 的伏安曲线。

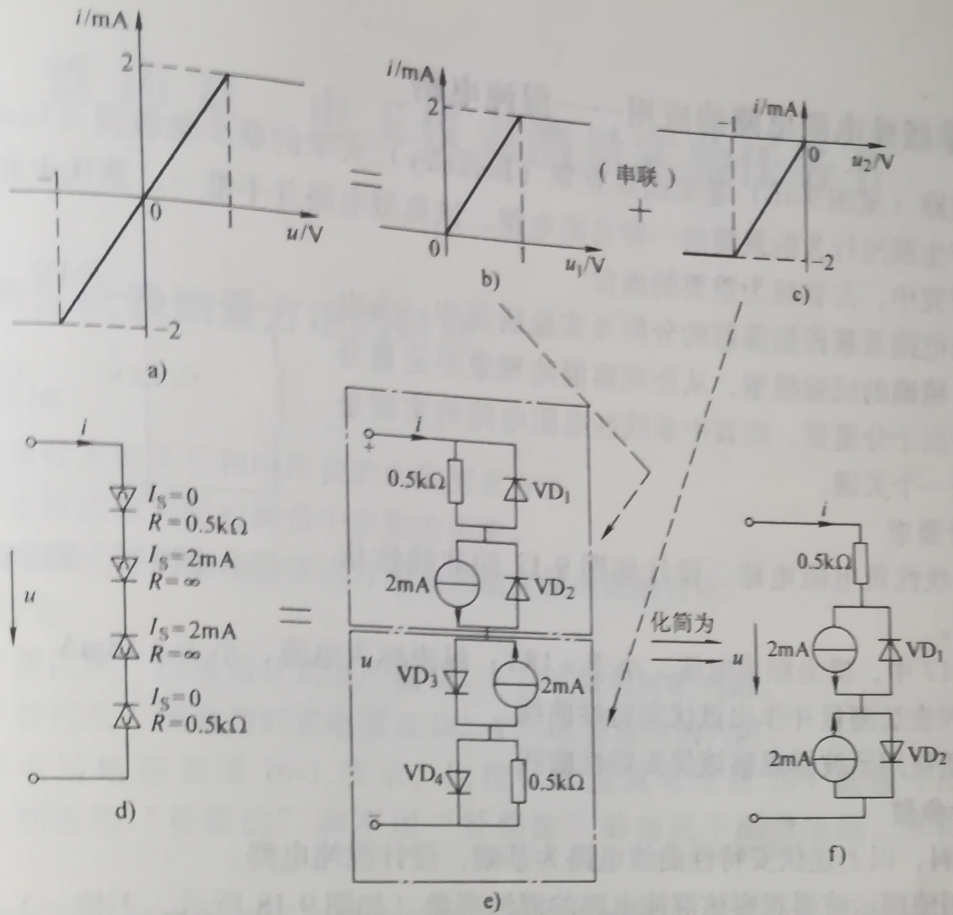


图 9-14 串联分解法之二

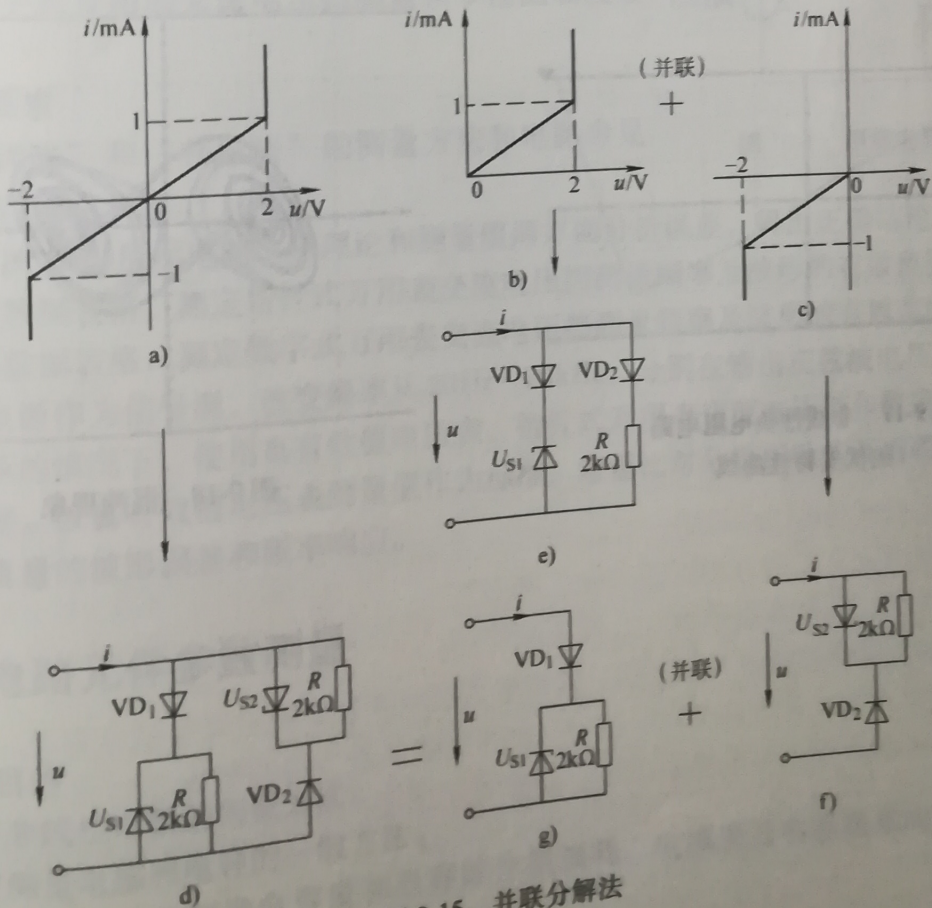


图 9-15 并联分解法

专题2 非线性电阻电路的应用——混沌电路

蔡氏电路（见图9-16）是美国贝克莱（Berkeley）大学的蔡少棠教授（Leon. O. Chua）设计的能产生混沌行为的最简的一种自治电路。该典型电路并不惟一。蔡氏电路在非线性和混沌研究中，占有极为重要的地位。

在蔡氏电路及蔡氏振荡器的分析及实验研究中，为电路建立一个精确的试验模型，从而观察混沌现象并定量分析它，这一点十分重要。而其中非线性电阻电路的实现是这一环节是一个关键。

1. 设计要求

利用非线性负电阻电路，设计如图9-17的非线性伏安特性曲线。

在图9-17中，横坐标为电压，小于 $\pm 18\text{V}$ ；纵坐标为电流，小于 $\pm 18\text{mA}$ 。

- 1) 用列表法测量并作出该伏安特性曲线。
- 2) 试用使用示波器观察该伏安特性曲线。

2. 设计参数

查找资料，以上述伏安特性曲线电路为基础，设计混沌电路。

- 1) 试用使用示波器观察该混沌电路的混沌现象（如图9-18所示，不惟一）。
- 2) 改变混沌电路的敏感参数，观察记录混沌现象。
- 3) 总结混沌电路的研究工作。

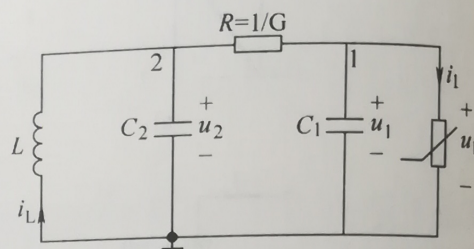


图 9-16 蔡氏电路

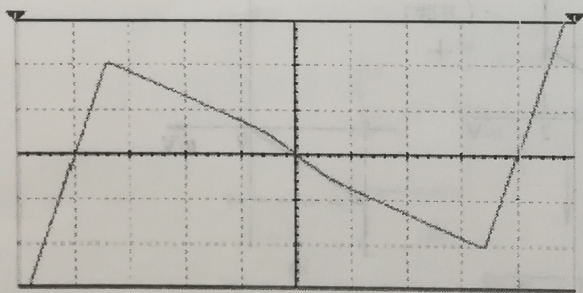


图 9-17 非线性负电阻电路
的伏安特性曲线

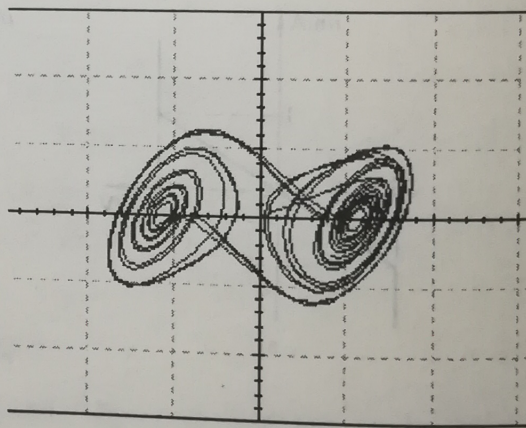


图 9-18 混沌现象